

深圳市中科世为科技有限公司



深圳市中科世为科技有限公司

Shenzhen Zhongkeshiwei Technology Co., Ltd

地址:广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区凤凰智谷 A 座 1407 室

电话:0755-23019045

网址: www.zkswe.com

产品型号: SW32M152-DD128/SW32M152-DD071

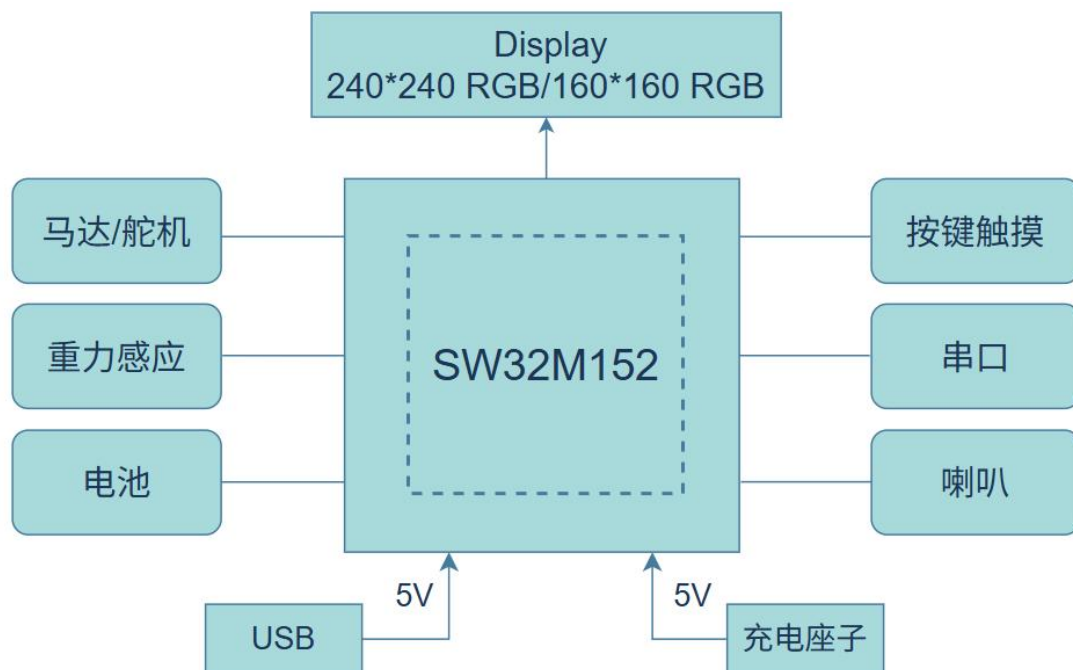
文档名称	MCU 双屏
当前版本	V2.0
日期	

深圳市中科世为科技有限公司

目录

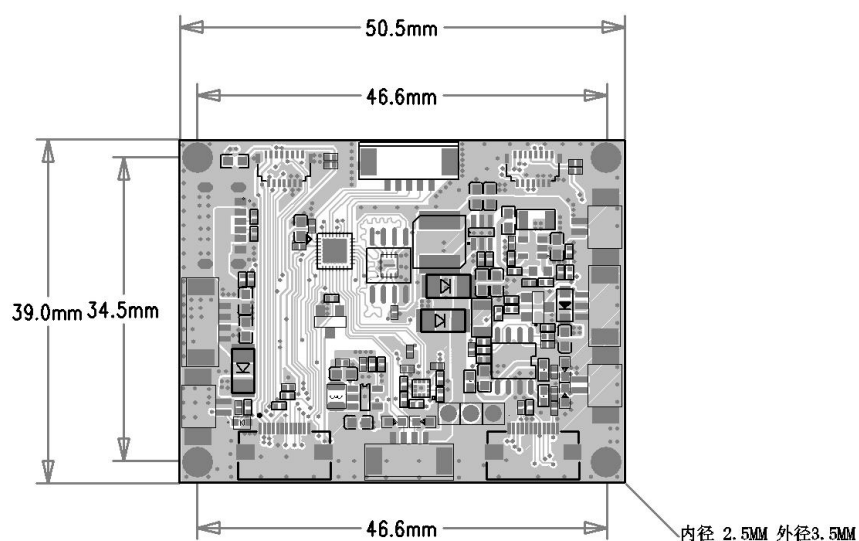
1.功能框图	3
2.PCBA 尺寸	4
3.接口功能定义表	4
3.1 TYPE-C 接口	5
3.2 串口调试接口 (4PIN-1.25mm 间距立贴)	5
3.3 下载口接口	5
3.4 充电座子接口 (2PIN-1.25mm 间距立贴)	5
3.5 开关机按键接口 (2PIN-1.25mm 间距立贴)	6
3.6 触摸按键接口 (5PIN-1.25mm 间距立贴)	6
3.7 BAT: 电池接口区分正负极 (2PIN-1.25mm 间距立贴)	6
3.8 舵机接口 (板载马达接口 2PIN、3PIN-1.25mm 间距立贴)	6
3.9 SPK: 喇叭 (不分正负极, 2PIN-1.25mm 间距立贴)	6
3.10 1.28 屏幕接口定义 (15PIN-0.3mm 上接后锁连接器)	7
3.11 0.71 屏幕接口定义 (12PIN-0.5mm 翻盖下接连接器)	8
4.电气参数	8
4.1 电气特性	8
4.2 工作条件	9
5.显示参数特性	9
5.1 1.28 寸屏特性	9
5.2 0.71 寸屏特性	9
6.屏幕连接	10
7.屏幕外形尺寸	10
7.1 1.28 外形尺寸	10
7.2 0.71 外形尺寸	11
8.通讯方法	12
9.使用说明	13
10.指令表	14
11.指令示例	15
12.SSCOM 串口工具使用方法	17
13.音频工具使用方法	19
13.1 转换音频	19
13.2 音频文件合并	19
13.3 音频烧录	20
14. FlyThings Lite 工具使用方法	21
14.1 导入项目	21
14.2 增加显示页面	23
14.3 导入 UI 图片	24
14.4 设置显示内容	25
14.5 编译	26
14.6 烧录 UI 文件	27

1. 功能框图

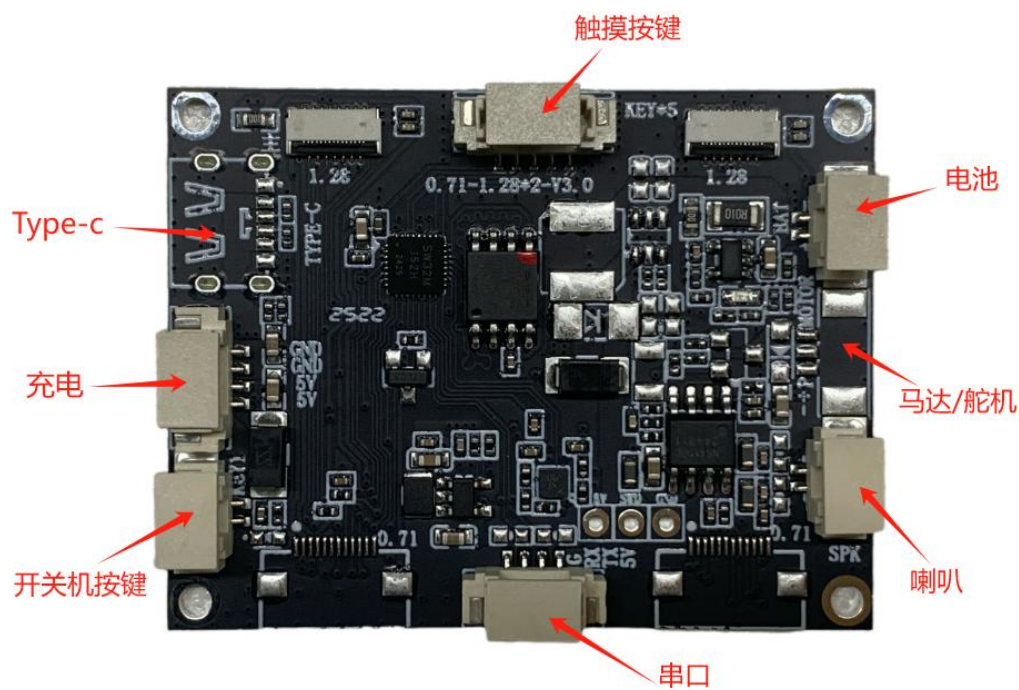


功能	说明
CPU	32 位 RISC-V 处理器内核
Flash	16M NorFlash
UART	协议通信，UI 下载口
SPK	喇叭 2W
USB	充电端口
LCD	支持 1.28 寸 240*240 分辨率/0.71 寸 160*160 分辨率
BAT	3.6~4.2V（电池电量低于 3.3V 强制关机）
重力感应	特定动作（晃动，拍打触摸点）触发页面显示

2. PCBA 尺寸



3. 接口功能定义表



3.1 TYPE-C 接口

引脚名称	引脚编号	类型	功能描述
GND	1	P	系统电源地
USB5V	2	P	USB 5V 供电
-	3	-	-
-	4	-	-
USB5V	5	P	系统电源地
GND	6	P	USB 5V 供电

3.2 串口调试接口 (4PIN-1.25mm 间距立贴)

引脚名称	引脚编号	类型	功能描述
VUBS	1	P	系统电源
TX	2	I/O	TX
RX	3	I/O	RX
GND	4	P	系统电源地

3.3 下载口接口

引脚名称	引脚编号	类型	功能描述
VUBS	1	P	系统电源
SWD	2	P	下载口
GND	3	P	系统电源地

3.4 充电座子接口 (2PIN-1.25mm 间距立贴)

引脚名称	引脚编号	类型	功能描述
GND	1	P	系统电源地
GND	2	P	系统电源地
USB5V	3	P	USB 5V 供电
USB5V	4	P	USB 5V 供电

3.5 开关机按键接口 (2PIN-1.25mm 间距立贴)

引脚名称	引脚编号	类型	功能描述
KEY1_DET	1	I/O	开关机按键
GND	2	P	系统电源地

3.6 触摸按键接口 (5PIN-1.25mm 间距立贴)

引脚名称	引脚编号	类型	功能描述
PA0	1	I/O	触摸按键 0
PA3	2	I/O	触摸按键 1
PA4	3	I/O	触摸按键 2
PA8	4	I/O	触摸按键 3
PA9	5	I/O	触摸按键 4

3.7 BAT：电池接口区分正负极 (2PIN-1.25mm 间距立贴)

引脚名称	引脚编号	类型	功能描述
BAT	1	P	电池接口正极
GND	2	P	电池接口负极

3.8 舵机接口 (板载马达接口 2PIN、3PIN-1.25mm 间距立贴)

引脚名称	引脚编号	类型	功能描述
NC	1	-	舵机才需要
3V3	2	P	舵机接口正极
GND	3	P	舵机接口负极

3.9 SPK：喇叭 (不分正负极，2PIN-1.25mm 间距立贴)

引脚名称	引脚编号	类型	功能描述
SPK-	1	I/O	音频线路输出
SPK+	2	I/O	音频线路输出

深圳市中科世为科技有限公司

GND	3	P	系统电源地
GND	4	P	系统电源地

注：P:电源；I:输入；O:输出。

3.10 1.28 屏幕接口定义（15PIN-0.3mm 上接后锁连接器）

引脚编号	引脚名称	功能描述
1	LEDK	发光二极管阴极
2	SDA	串行外设接口（SPI）输入 / 输出引脚，数据在串行时钟（SCL）信号的上升沿被锁存。
3	LEDA	发光二极管阳极
4	SCL	该引脚用作串行接口时钟
5	NC	--
6	RESET	该信号将重置设备，且必须施加该信号以正确初始化芯片，信号低电平有效。
7	IOVCC	输入 / 输出（I/O）系统电源，IOVCC 电压范围为 1.65V - 3.3V
8	CS	芯片选择引脚，低电平使能，高电平禁用。
9	TE	撕裂效应信号，用于同步微控制单元（MCU）向帧存储器写入数据
10	GND	电源地
11	RS	四线串行接口中的显示数据 / 命令选择引脚
12	GND	电源地
13	VCI	模拟电路电源，VCI 电压范围为 2.5V - 3.3V
14	GND	电源地
15	VCI	模拟电路电源，VCI 电压范围为 2.5V - 3.3V

3.11 0.71 屏幕接口定义(12PIN-0.5mm 翻盖下连接连接器)

引脚编号	引脚名称	功能描述
1	GND	电源地
2	LEDK	发光二极管阴极
3	LEDA	发光二极管阳极
4	VDD	模拟电路电源供电引脚
5-6	GND	电源地
7	D/C	四线串行接口中的显示数据 / 命令选择引脚
8	CS	芯片选择引脚；低电平使能，高电平禁用
9	SCL	该引脚用作串行接口时钟
10	SDA	串行外设接口（SPI）输入 / 输出引脚，数据在串行时钟（SCL）信号的上升沿被锁存
11	RESET	该信号将重置设备，且必须施加该信号以正确初始化芯片，信号低电平有效
12	GND	电源地

4. 电气参数

4.1 电气特性

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	4.7	--	5	V
工作电流	--	30	--	mA
功放功率	--	0.5	--	W

4.2 工作条件

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作环境温度	-20	--	70	℃
保存温度	-30	--	85	℃

5. 显示参数特性

5.1 1.28 寸屏特性

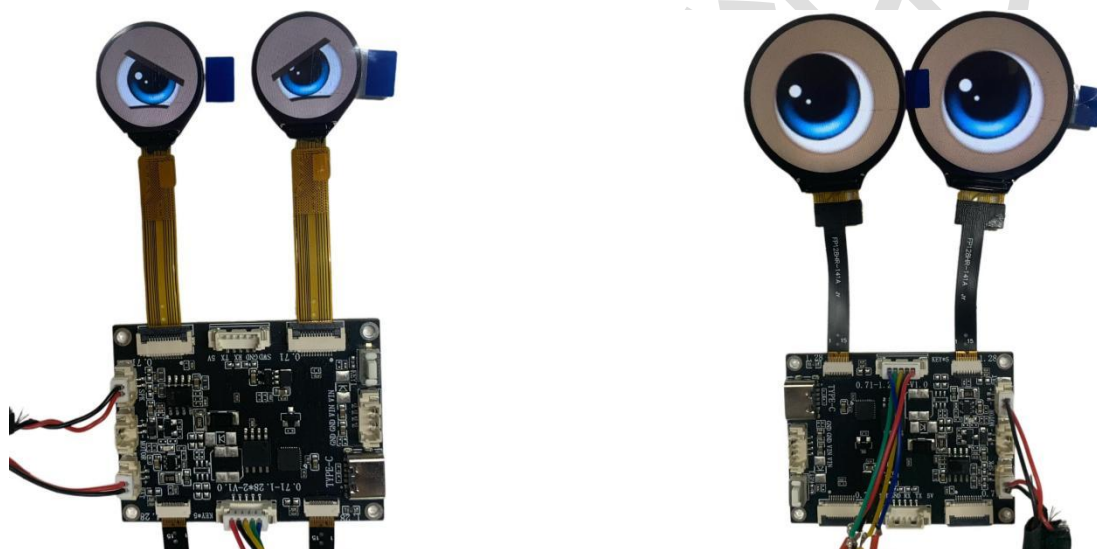
序号	项目	内容	单位
1	液晶显示屏尺寸	1.28	英寸
2	显示模式	常黑	-
3	分辨率	240（水平）RGB×240（垂直）	像素
4	像素间距	水平 0.135× 垂直 0.135	毫米
5	有效显示区域	直径 32.4	毫米
6	模块尺寸	水平 35.6× 垂直 37.74× 厚度 1.55	毫米
7	像素排列	RGB 垂直条纹	-
8	接口	四线 SPI	-
9	显示色彩数	262K	种颜色
10	驱动芯片	GC9A01	-
11	亮度	典型值 350	坎德拉每平方米
12	可视方向	全视角	最佳图像
13	背光	2 颗白色 LED 并联	-
14	工作温度	-20℃ 至 +70℃	摄氏度
15	存储温度	-30℃ 至 +80℃	摄氏度
16	重量	3.2	克

5.2 0.71 寸屏特性

序号	项目	内容	单位
1	液晶显示屏尺寸	0.71	英寸
2	显示模式	常黑	-
3	分辨率	160（水平）RGB×160（垂直）	像素
4	像素间距	水平 0.1125× 垂直 0.1125	毫米
5	有效显示区域	水平 18× 垂直 18	毫米

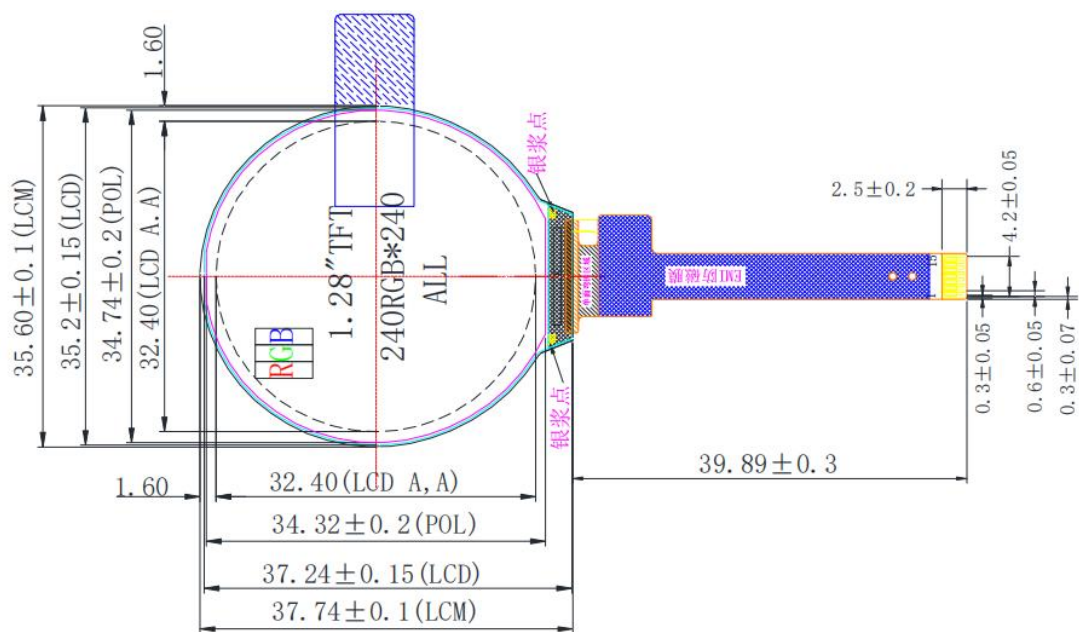
6	模块尺寸	水平 20.21×垂直 22.35×厚度 1.86	毫米
7	像素排列	RGB 垂直条纹	-
8	接口	四线 SPI	-
9	显示色彩数	262K	种颜色
10	驱动芯片	GC9D01N	-
11	亮度	典型值 400	坎德拉每平方米
12	可视方向	全视角	最佳图像
13	背光	1 颗白色 LED	-
14	工作温度	-20℃ 至 +70℃	摄氏度
15	存储温度	-30℃ 至 +80℃	摄氏度
16	重量	1.6	克

6. 屏幕连接

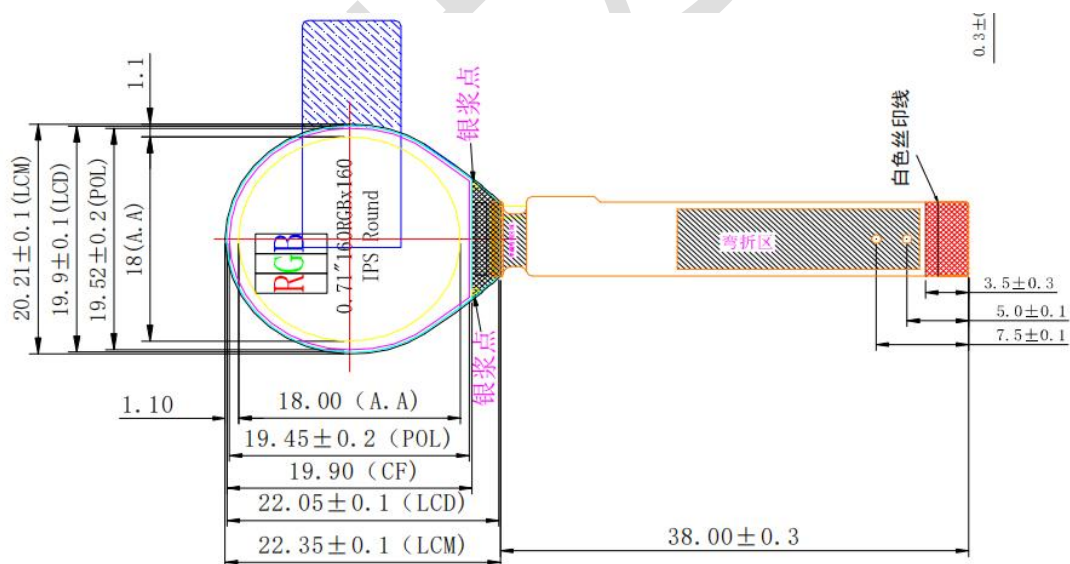


7. 屏幕外形尺寸

7.1 1.28 外形尺寸



7.2 0.71 外形尺寸



8. 通讯方法

UART

1、波特率 默认 19200 ， 8Bit 1 个停止位，无校验

2、协议格式：

|| 帧头 (1byte) || 长度 (1byte) || 命令 (1byte) || 数据 (nbyte) || 校验 (1byte) ||

帧头：0xFF

命令：xx

长度：命令长度 + 数据长度

数据：xx（数值长度允许为 0）

校验：帧头到数据结束进行累加的值取低八位

```
uint8_t check_add8(uint8_t *data,uint8_t len)
{
    uint8_t sum = 0;
    for(uint8_t i=0;i<len;i++){
        sum += data[i];
    }
    return sum;
}
```

9. 使用说明

1. 首次使用时：默认开机自动亮屏，亮度 100，波特率 19200。
2. 设备含有 5 路触摸按键，触摸按键默认功能：界面顺序切换。
3. 用户可以通过指令修改屏幕开机亮度，开机是否亮屏，串口波特率，触摸按键功能。
4. MCU 双屏的使用，需搭配 UI 工程 demo_lcd_2_128_v2/071_v2 和 Flythings Lite IDE 软件使用，用户可以在 demo 工程中进行动画素材的更换和添加。使用方法参考 [FlyThings Lite 工具使用方法](#)。
5. 支持用户替换音频文件，每个页面仅支持一条音频播放。替换方法参考音频文件烧录
6. 连接 VCC（5V）、TX、RX、GND，通过串口可实现屏幕页面控制。
7. 屏幕端上电后会通过串口的 TX 引脚发送字符，提示初始化完毕。用户可以判断是否开机
(非 HEX 显示) Flythings OK
(HEX 显示) FF AA 0F FE 20 46 6C 79 54 68 69 6E 67 73 20 4F 4B 20 90
8. 屏幕端收到上位机发送的指令后，会进行应答，若无应答请检查设备连接。

10. 指令表

屏幕端接收

指令	数据长度	数据	说明
0x00	2	Byte0: 0x4A Byte1: 0x5B	进入 UI 升级模式
0x01	1	Byte0: 亮度值	屏幕亮度设置
0x02	2	Byte0: 使能 Byte1: 亮度值	开机亮屏设置
0x03	1	Byte0: 波特率编号	波特率设置
0x04	2	Byte0: 0x4A Byte1: 0x5B	查询版本
0x10	1	Byte0: 页面编号	切换显示页面
0x20	2	Byte0: 功能编号 Byte1: 页面数量	触控功能设置

屏幕端上报

指令	数据长度	数据	说明
0xE0	1	Byte0: 页面编号	上报当前显示界面
0xE1	0	无	上报动画循环一次
0xE2	1	Byte0: 接收的指令	上报指令接收成功
0xE3	1	Byte0: 按键状态	触摸按键状态

11. 指令示例

0x00: 进入升级模式

FF 03 00 4A 5B Crc

发送指令后，串口会发送 enterupgrademode 字符串，提示进入升级模式，此时不在接受指令，直到升级完毕或重新上电复位，串口可正常接受指令。

0x01: 背光亮度调节

FF 02 01 xx crc

xx-->亮度范围 0~100

例如: FF 02 01 32 Crc

背光亮度设为 0x32(50%)。

0x02: 开机是否自动亮屏(自动保存)

FF 03 02 xx yy crc

xx-->0: 开机不亮屏 1: 开机亮屏

yy--> 开机亮度(默认 100)

例如: FF 03 02 01 64 Crc

开机以 0x64 的亮度自动亮屏

0x03: 波特率设置(自动保存) 默认 0x05 --> 19200

FF 02 03 xx crc

xx--> 波特率编号

例如: FF 02 03 09 Crc

设置波特率为 115200

波特率对照表

编号	波特率	编号	波特率
0x01	2400	0x0A	128000
0x02	4800	0x0B	230400
0x03	9600	0x0C	256000
0x04	14400	0x0D	460800
0x05	19200	0x0E	500000
0x06	38400	0x0F	512000
0x07	56000	0x10	600000
0x08	57600	0x11	750000
0x09	115200	0x12	921600

0x04: 查询软件版本

FF 03 04 4A 5B crc

返回版本字符串。

0x10: 切换显示页面

FF 02 10 xx crc

xx-->页面编号 1~30 对应 ui 工程中的 main01~main30

例如: FF 03 10 0A Crc

显示页面 10 的内容

0x20: 触控功能设置(自动保存)

FF 03 20 xx yy crc

xx-->模式编号(默认 01) 00: 关闭触控 01: 顺序切换 02: 随机切换

03: 跳转到指定界面(此模式下 yy 参数无效)

yy-->页面数量(默认 03) 触控允许切换的数量 main01~mainyy

例如: FF 03 20 01 03 Crc

01 设置触控模式为顺序切换

03 设置切换的页面为 main01~main03

xx 为 0 可关闭触控切换页面功能,但不会关闭触控按键触发时的状态上报(yy 无效)

xx 为 1 设置触控功能为顺序切换页面,任意按键触发会自动切换

xx 为 2 设置触控功能为随机切换页面,任意按键触发会随机切换

xx 为 3 设置触控功能跳转到指定界面(yy 无效),此时触控按键和页面的映射关系为

	PA0	<---->	main06
PA1	<---->		main07 (若此页面存在)
PA2	<---->		main08 (若此页面存在)
PA3	<---->		main09 (若此页面存在)
PA4	<---->		main10 (若此页面存在)

0xE0: 上报当前显示界面编号

FF 02 E0 xx crc

xx--> 0~xx, 当前的播放页面编号

用户可接收 0xE0 指令了解正在显示的页面编号

0xE1: 上报动画循环一次

FF 02 E1 crc

播放循环结束一次后会上报此指令,左右屏幕各上报一次

用户可接收 E1 指令动画播放进度,如果左右各一个动画,接收两次 E1 说明动画循环一次

0xE2: 上报指令接收成功

FF 02 E2 xx crc

xx--> 接收到的指令应答

0xE3: 上报触摸按键事件

FF 02 E3 xx crc

xx--> 触摸按键状态 bit0~bit4 对应 PA0~PA4。置 0 按下，置 1 抬起。不支持多路触发，不支持长短按。

触摸按键状态变化时进行上报

12. SSCOM 串口工具使用方法



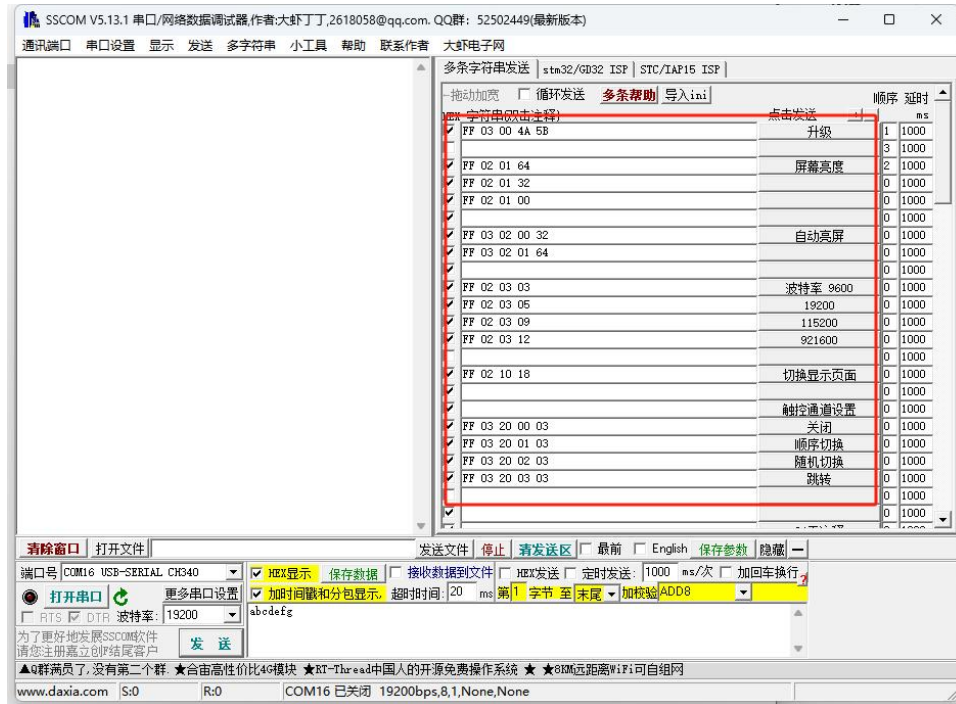
打开串口工具，选择端口号，选择波特率 19200，打开串口后即可发送数据，使用 SSCOM 工具发送指令时不需要添加数据校验位，工具已配置为发送指令自动添加校验。



在配置文件中有一些保存的指令实例，点击拓展



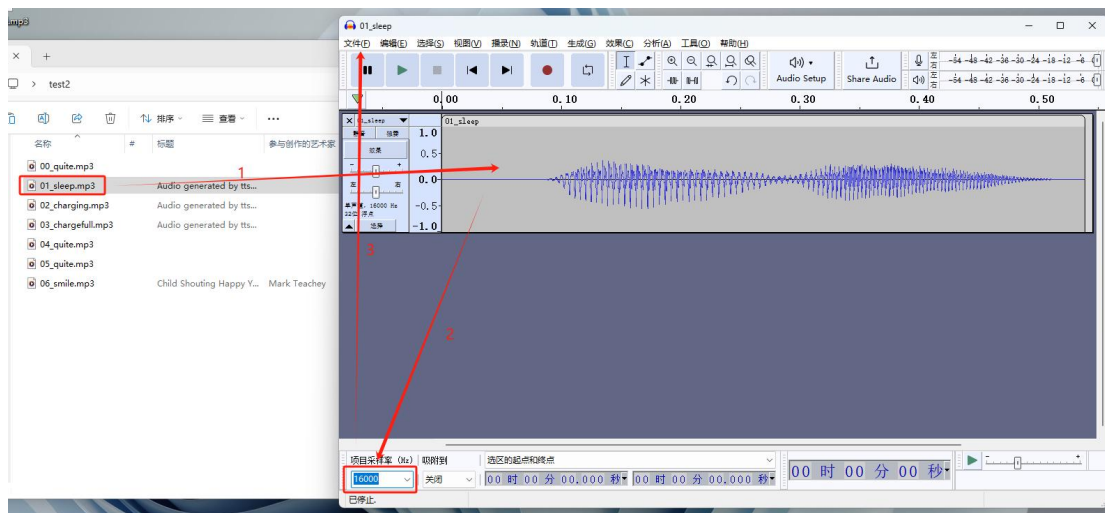
深圳市中科世为科技有限公司



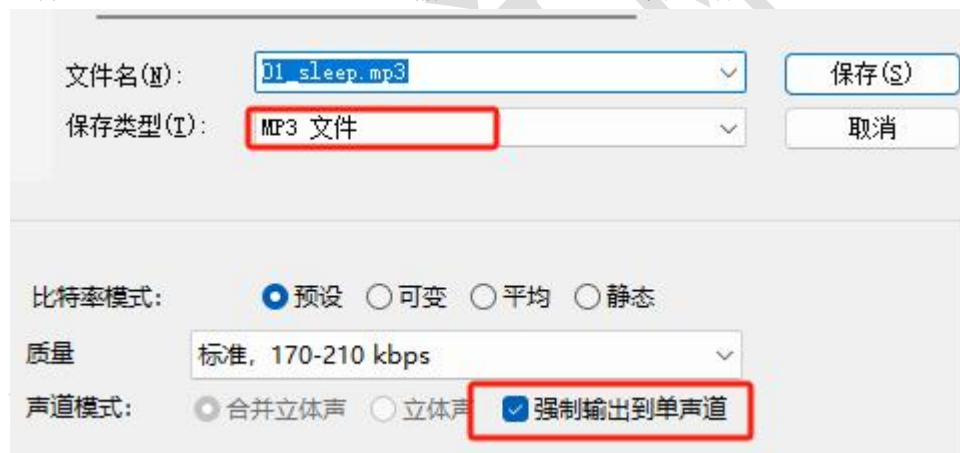
13. 音频工具使用方法

13.1 转换音频

将要替换的音频导入 Audacity 工具，设置采样率为 16000。

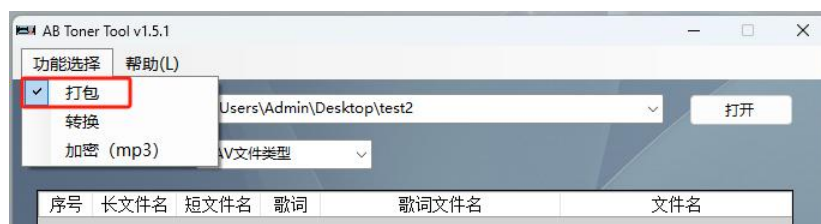


点击文件-》导出-》导出为 MP3，输出单声道 MP3 并保存。



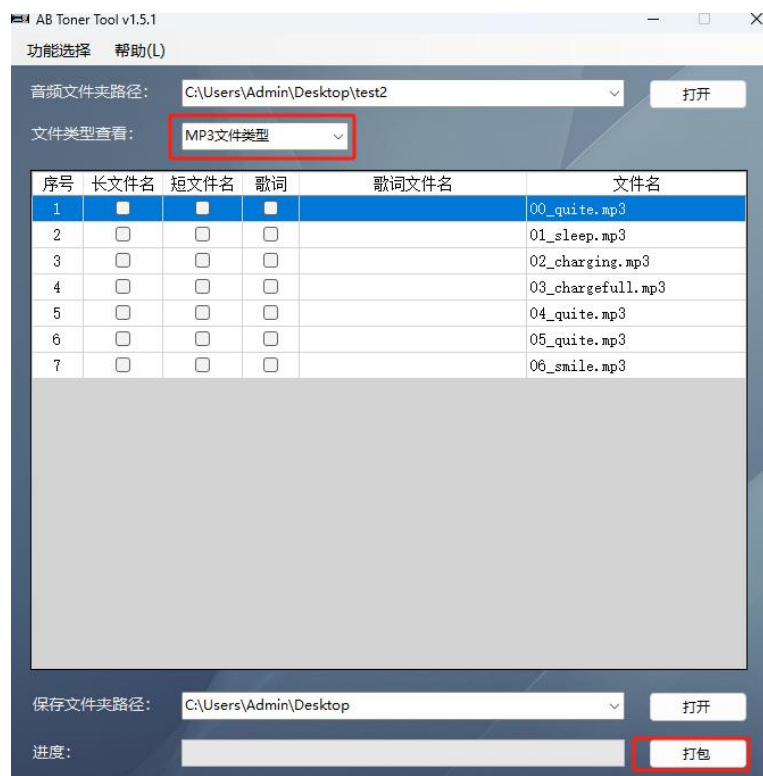
13.2 音频文件合并

使用 AB Toner Tool 进行合并。选择打包功能。



设置文件类型查看位 MP3，文件会按照名称自动排序。点击打包。工具会生

成一个音频的 bin 文件。



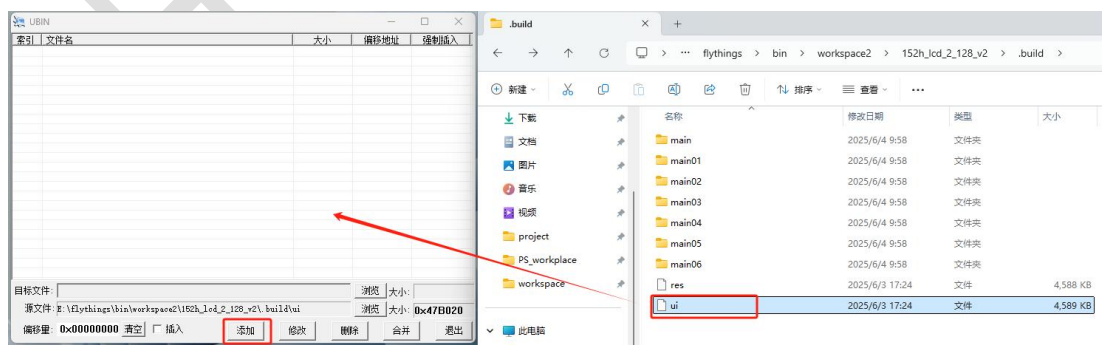
音频文件的总数应当和 UI 工程的页面数量对应，如果某些页面不需要音频。可以放置一段静音音频，但不能空缺，空缺序号会自动补位，导致音频播放和页面显示错位。

例如：在 demo_lcd2_v2_128 中有 main~main06 一共七个页面。在打包时一共准备了 7 段音频。在显示 main 页面会播放第 1 条音频，显示 main06 页面会播放第 7 条音频。其中第 1/5/6 条音频为静音音频，显示页面时不会发出声音。

13.3 音频烧录

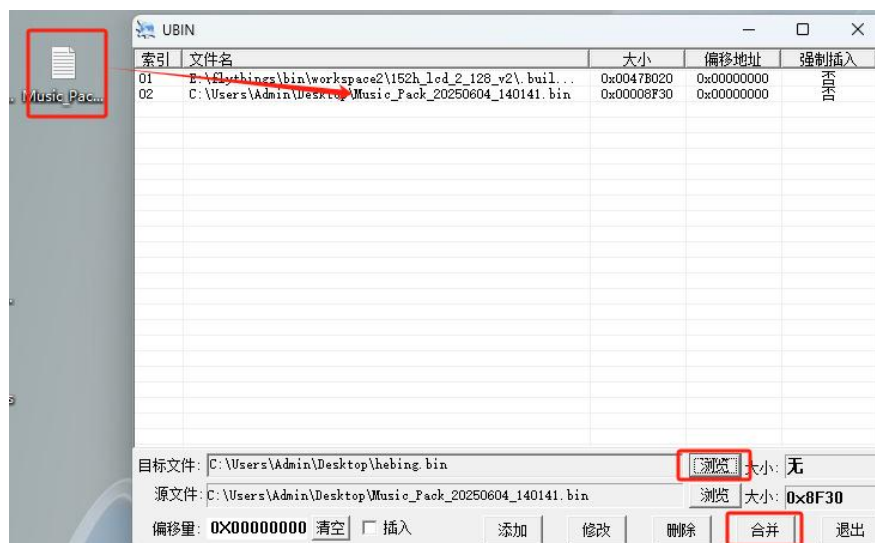
使用二进制文件和并工具将 ui 工程编译后生成的 ui 文件和音频的 bin 文件和并

1、将 ui 文件拖到和并工具中点击添加。



2、将音频文件拖到合并工具中点击添加。

3、点击浏览设置合并后的文件名，点击和并。



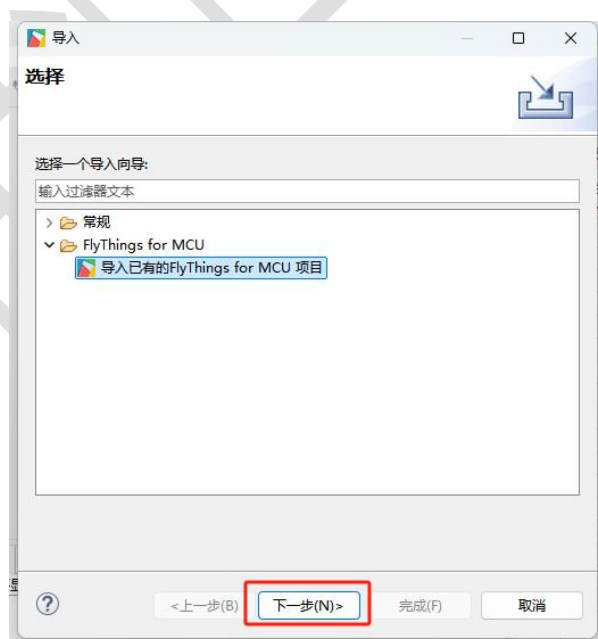
4、将合并后的文件，使用 sendawayUi 烧录。方法参考[使用 sendawayUi 下载](#)。

14. FlyThings Lite 工具使用方法

[FlyThings Lite](#) 下载

14.1 导入项目

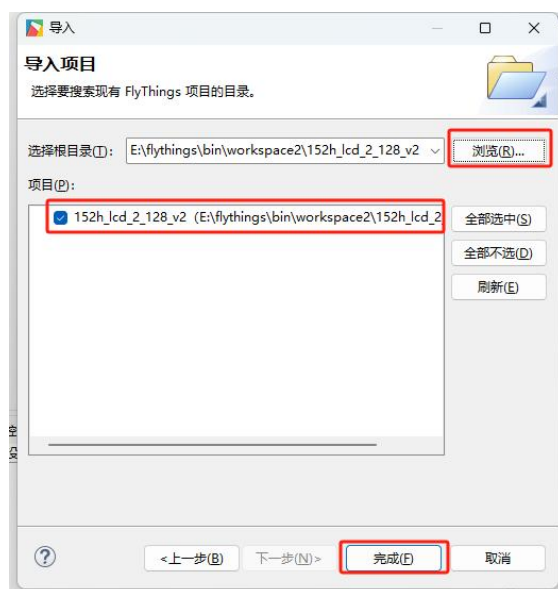
打开 FlyThings Lite 软件，找到顶部菜单栏，依次选择 文件 -> 导入 -> 选择导入已有的 FlyThings for MCU 项目



点击浏览，根据屏幕选择对应的 ui 工程，使用 1.28 寸选择 demo_lcd_2_v2_128，

深圳市中科世为科技有限公司

使用 0.71 寸则选择另一个，选中后点击完成。即可成功将工程导入到 flythings 应用中



ui 工程中默认会有 main~main06 一共七个页面，其中 main~main05 为固定页面，分别在某些特定情况进行显示，不可更改页面顺序，不可删除页面。

显示的特定情况如下：

main :剧烈摇晃

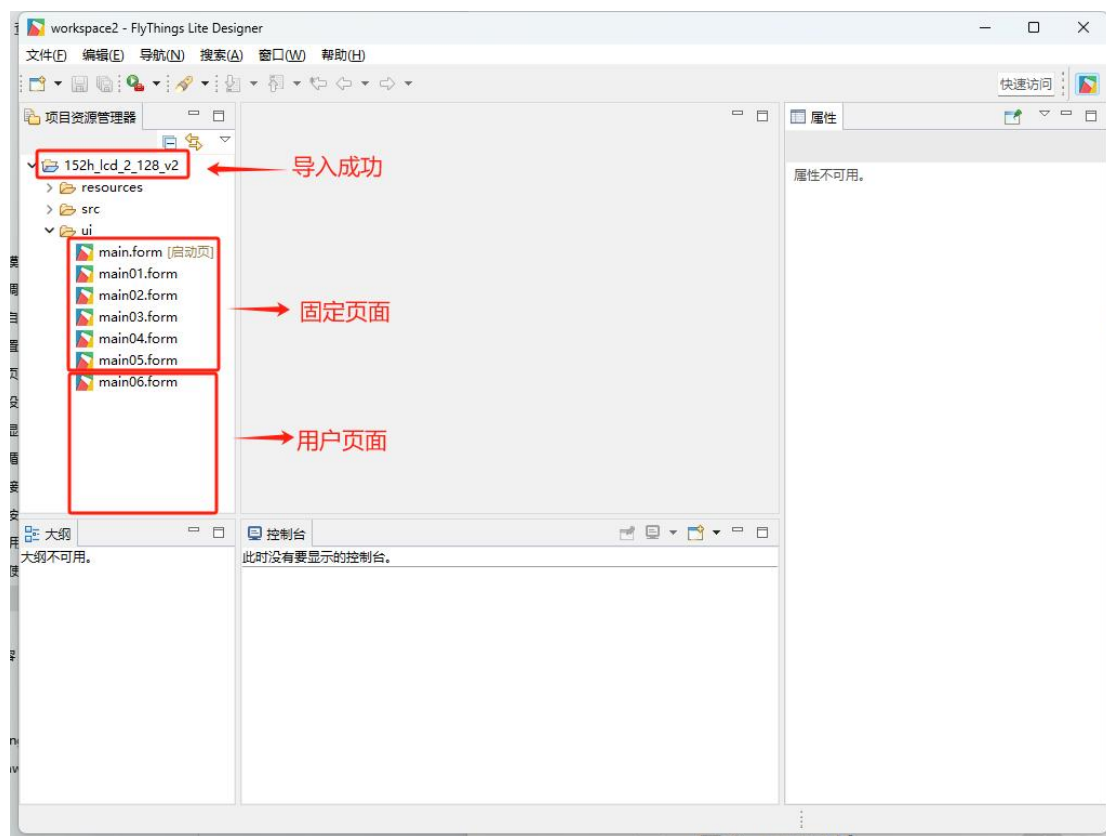
main01:平放并且静置后一段时间后

main02:充电插入时

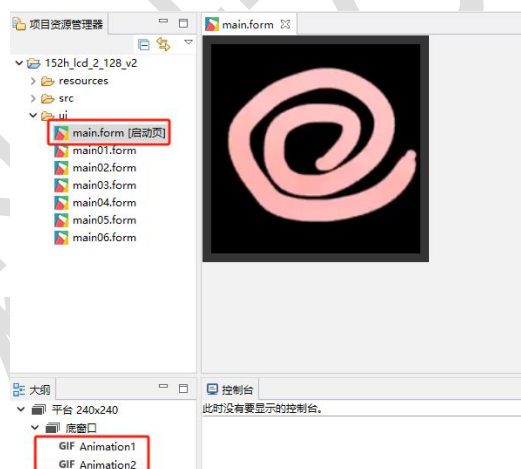
main03:充电充满时

main04:以一定力度拍打触摸点

main05:电量低时，此时不允许跳转界面，30s 后关机



如果想要不显示特定情况，可以将该页面底窗口下的控件全部删除即可。

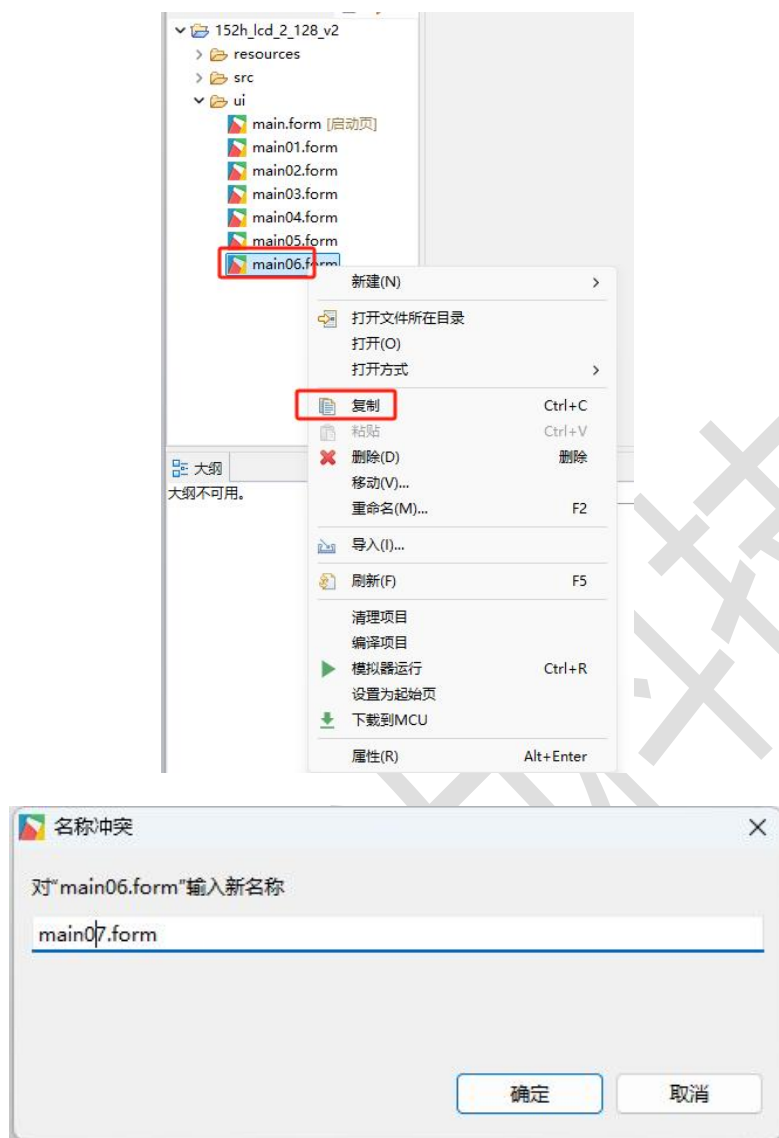


配合静音音频，可以做到不显示页面、不播放声音。

14.2 增加显示页面

用户页面为从 main06 开始，可根据触摸功能自动跳转页面，用户可添加页面并根据命名调整顺序。

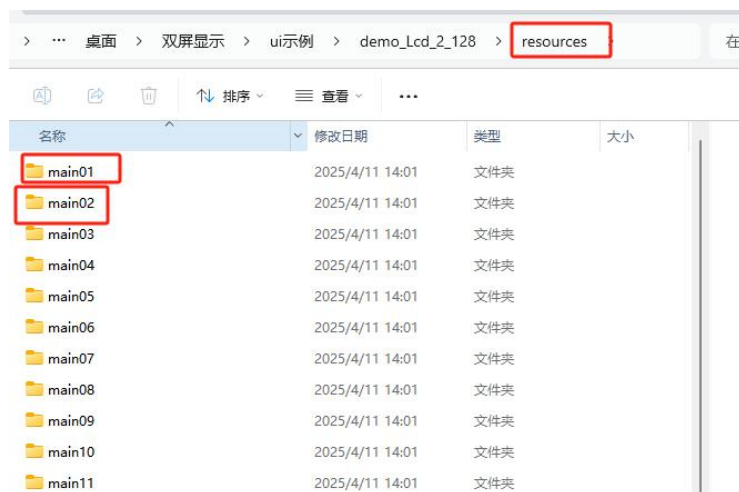
选择页面 main06.form 右键点击复制，右键或者 ctrl+v 粘贴，对粘贴后的页面更改名称。名称按照 mainxx.form 依次进行顺延。



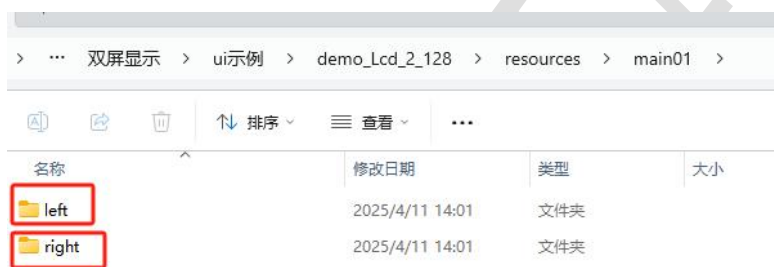
14.3 导入 UI 图片

工具只允许导入图片，图片格式为 **bmp** 或不带镂空透明的 **png**。

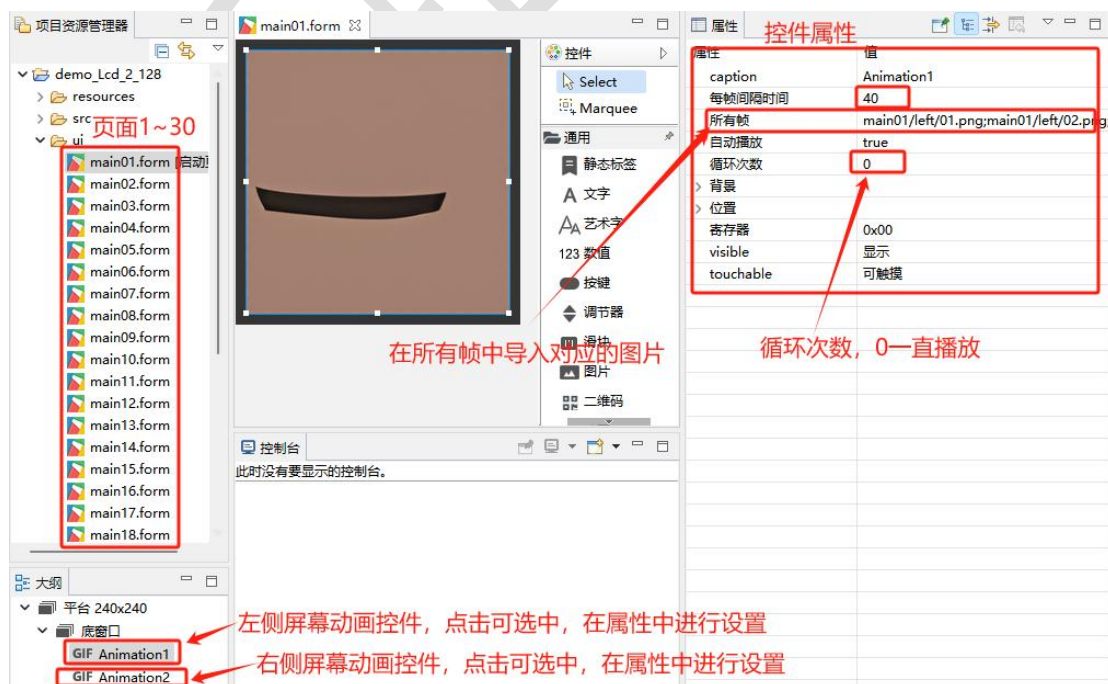
打开 **demo_lcd_2_v2_xxx** 工程的中 **resources** 文件夹，文件夹中已经根据页面编号预设了文件夹,用户也可以自行增加



每个页面文件夹中，有 left 和 right 两个文件夹，分别对应左右屏幕，将用户要显示的动画，根据页面编号进行放入对应的文件夹中



14.4 设置显示内容



深圳市中科世为科技有限公司

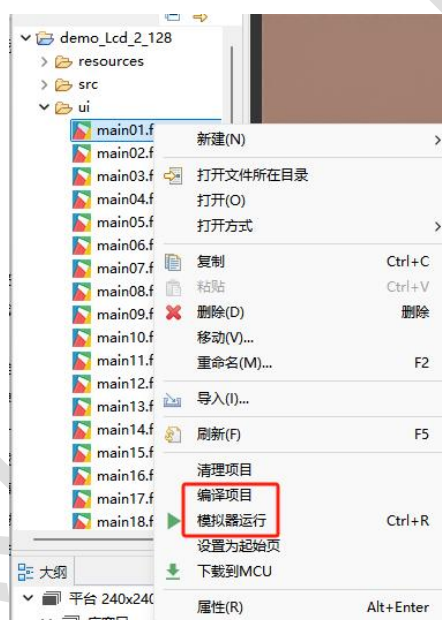
点击要设置的控件，在属性栏点击所有帧-->更多，点击导入



选择在文件夹中的选择要放置的图片，点击保存,即可导入成功。根据需要设置帧间隔，循环次数。自动播放设置为 true。

14.5 编译

右键项目名称，选择编译或者模拟器运行



编译成功。

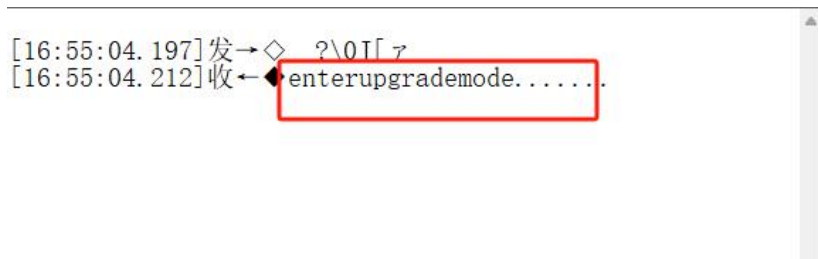


14.6 烧录 UI 文件

使用 Flythings Lite 下载

如果需要使用音频功能，请将音频和 ui 合并后使用 **snedawayUi** 下载。

用串口将屏幕和 **SSCOM.exe** 工具或者其他串口工具连接好后，发送进入 UI 升级模式指令



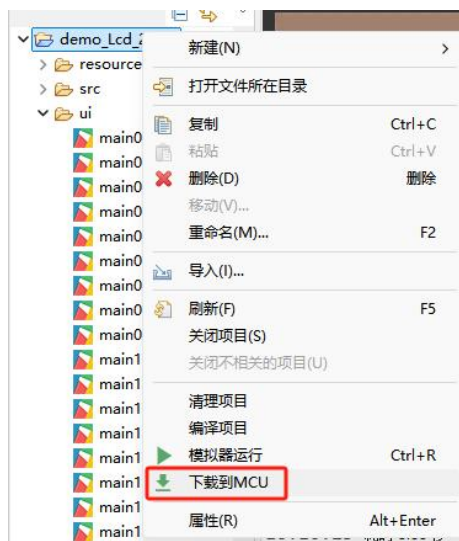
发送后串口会提示：enterupgrademode.....

此时屏幕进入下载模式，不再接收 MCU 的通讯指令。

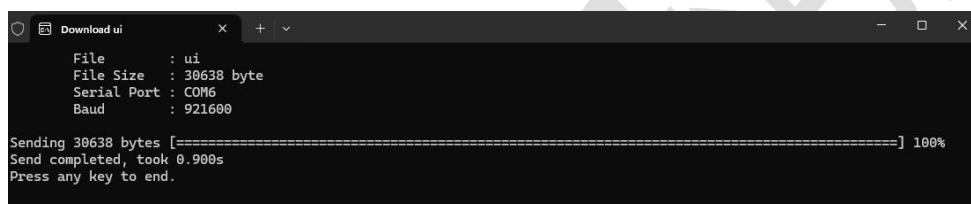
打开 Flythings Lite 软件，选择窗口-->首选项-->Flythings，选择串口，波特率为 921600，帧长为 128。



鼠标右键点击项目名称，点击下载到 MCU



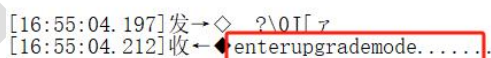
弹出的提示框显示下载进度。



下载后，屏幕板重新复位，退出 ui 升级模式。可正常接受串口指令显示图片。

使用 sendawayUi 下载

用串口将屏幕和 SSCOM.exe 工具或者其他串口工具连接好后，发送进入 UI 升级模式指令



```
[16:55:04.197]发-> ?\0[ア  
[16:55:04.212]收<- enterupgrademode.....
```

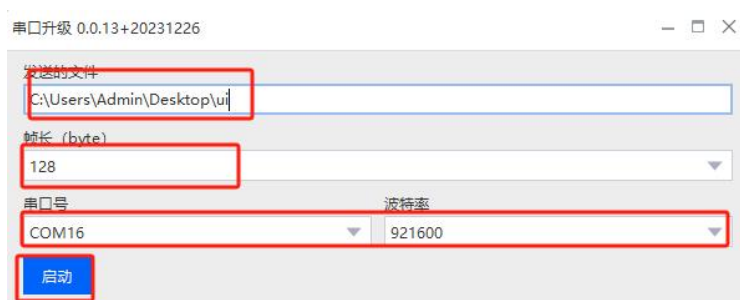
发送后串口会提示：enterupgrademode.....

此时屏幕进入下载模式，不再接收 MCU 的通讯指令。

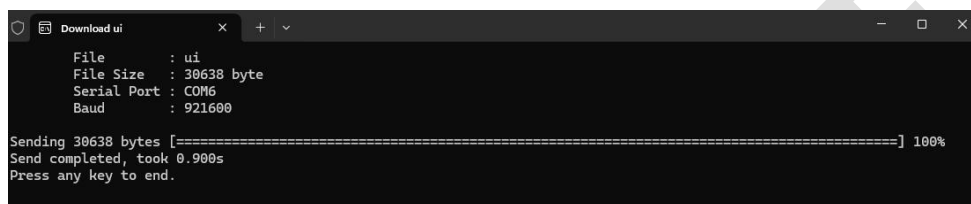
运行 ui 烧录工具文件中的 sendawayUi.exe

1. 选择烧录文件。找到 demo_lcd_2_xxx 工程中.build 文件夹下的 ui 文件
2. 设置串口号，帧长为 128，波特率为 921600。

3. 点击启动



弹出的提示框显示下载进度。



下载后，屏幕板重新复位，退出 ui 升级模式。可正常接受串口指令显示图片。